

STUDY NOTES

हल प्रश्न-पत्र — जूनियर

SUPER TET · हल प्रश्न-बैंक

03 September 2026

19 अध्याय

 Instagram

 YouTube

 Telegram

 Website

विषय-सूची / Contents

SET 2 — JUNIOR / UPPER PRIMARY LEVEL | अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र

अध्याय 1 — घातांक व करणी (Exponents & Surds)

अध्याय 2 — बीजगणित की नींव

अध्याय 3 — बीजगणितीय सर्वसमिकाएँ ★

अध्याय 4 — गुणनखंडन (Factorisation)

अध्याय 5 — रैखिक समीकरण

अध्याय 6 — द्विघात समीकरण

अध्याय 7 — उन्नत प्रतिशत, लाभ-हानि व मिश्रण

अध्याय 8 — चक्रवृद्धि ब्याज ★

अध्याय 9 — साझेदारी (Partnership)

अध्याय 10 — उन्नत समय-कार्य व पाइप

अध्याय 11 — उन्नत चाल-समय-दूरी (नाव व रेलगाड़ी)

अध्याय 12 — उन्नत ज्यामिति (रेखाएँ, सर्वांगसमता, समरूपता)

अध्याय 13 — वृत्त व स्पर्श रेखा

अध्याय 14 — निर्देशांक ज्यामिति

अध्याय 15 — क्षेत्रमिति (2D व 3D)

अध्याय 16 — सांख्यिकी व प्रायिकता

अध्याय 17 — डेटा व्याख्या (Data Interpretation)

अध्याय 18 — ज्यामितीय रचनाएँ व चतुर्भुज (Constructions & Quadrilaterals)

अध्याय 19 — त्रिकोणमिति का परिचय (Basic Trigonometry)

🎯 अंतिम 20 — पूर्ण अभ्यास सेट (Junior Mixed Mock)

StudyHub
Point

SET 2 — JUNIOR / UPPER PRIMARY LEVEL |

अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र

SUPER TET गणित — Solved Question Bank (Chapter-wise)

कैसे प्रयोग करें:

1. पहले **सेट 2 के नोट्स** का सम्बंधित अध्याय पढ़ें।
2. फिर यहाँ उसी अध्याय के प्रश्न **घड़ी लगाकर, बिना हल देखे** करें (लक्ष्य: 45 सेकंड/प्रश्न)।
3. हल मिलाएँ — विशेष रूप से ⚡ **ट्रिक** वाला भाग।

⚠ **जूनियर अभ्यर्थी:** सेट 1 के हल प्रश्न-पत्र में दिए अंकगणित के अध्याय भी अनिवार्य हैं। यहाँ केवल **आगे का व उन्नत** भाग है।

कुल प्रश्न: 202 + 20 मिक्स्ड मॉक = 222 | अध्याय: 19 (17 + 2 नए)

अध्याय 1 — घातांक व करणी (Exponents & Surds)

(11 प्रश्न)

Q1. $2^5 \times 2^3 \div 2^6 = ?$

(a) 2 (b) 4 (c) 8 (d) 16

हल: $2^{(5+3-6)} = 2^2 = 4$

⚡ गुणा में घात **जोड़ो**, भाग में **घटाओ** — आधार समान होना चाहिए।

Q2. यदि $3^x = 81$ हो, तो $x = ?$

(a) 3 (b) 4 (c) 9 (d) 27

हल: $81 = 3^4 \rightarrow x = 4$

⚡ दोनों पक्षों को **समान आधार** में लिखें, फिर घात बराबर कर दें।

Q3. $(16)^{(3/4)} = ?$

(a) 4 (b) 8 (c) 12 (d) 64

हल: $16 = 2^4 \rightarrow (2^4)^{(3/4)} = 2^3 = 8$

⚡ भिन्नात्मक घात में **हर = मूल, अंश = घात**। यानी पहले चौथा मूल (2), फिर घन (8)।

Q4. $(27)^{(2/3)} = ?$

(a) 3 (b) 6 (c) 9 (d) 18

हल: $\sqrt[3]{27} = 3 \rightarrow 3^2 = 9$

Q5. $(1/2)^{-3} = ?$

(a) $1/8$ (b) -8 (c) **8** (d) $-1/8$

हल: ऋणात्मक घात $\rightarrow$ उलट दो $\rightarrow 2^3 = 8$

⚡ **जाल:** ऋणात्मक घात का अर्थ ऋणात्मक उत्तर नहीं होता — केवल भिन्न उलटती है।

Q6. $5^0 + 4^{-1} = ?$

(a) 1 (b) **1.25** (c) 0.25 (d) 5

हल: $1 + 1/4 = 1.25$

⚡ **कोई भी संख्या (0 को छोड़कर) की शून्य घात = 1.**

Q7. $\sqrt{64} + \sqrt[3]{27} = ?$

(a) 9 (b) 10 (c) **11** (d) 12

हल: $8 + 3 = 11$

Q8. यदि $2^x = 32$ हो, तो $x = ?$

(a) 4 (b) **5** (c) 6 (d) 16

हल: $32 = 2^5 \rightarrow 5$

Q9. $1/(\sqrt{3} - 1)$ का परिमेयकरण करने पर —

(a) $\sqrt{3} - 1$ (b) **$(\sqrt{3} + 1)/2$** (c) $(\sqrt{3} - 1)/2$ (d) $\sqrt{3} + 1$

हल: ऊपर-नीचे $(\sqrt{3} + 1)$ से गुणा $\rightarrow (\sqrt{3}+1)/(3-1) = (\sqrt{3}+1)/2$

⚡ हर में $(a - b)$ हो तो **$(a + b)$** से गुणा करें — $a^2 - b^2$ बनकर करणी हट जाती है।

Q10. $(a^5 \times a^3) \div a^4 = ?$

(a) a^2 (b) a^3 (c) **a^4** (d) a^6

हल: $a^{(5+3-4)} = a^4$

Q11. $\sqrt{2}$ का सन्निकट मान है —

(a) 1.212 (b) **1.414** (c) 1.732 (d) 2.236

हल: **1.414**

⚡ रट लें: $\sqrt{2} = 1.414$, $\sqrt{3} = 1.732$, $\sqrt{5} = 2.236$, $\sqrt{7} = 2.646$.

अध्याय 2 — बीजगणित की नींव

(9 प्रश्न)

Q1. $3x^3 + 2x - 5$ की घात (degree) है —
(a) 1 (b) 2 (c) **3** (d) 5

हल: सबसे बड़ी घात = **3**

Q2. $3x^2 \times 4x^3 = ?$
(a) $12x^6$ (b) **$12x^5$** (c) $7x^5$ (d) $12x$

हल: गुणांक गुणा, घात जोड़ $\rightarrow$ **$12x^5$**

⚡ जाल: घात गुणा मत करो (x^6 गलत है)।

Q3. $4x + 3y + 2x - y = ?$
(a) $8xy$ (b) **$6x + 2y$** (c) $6x + 4y$ (d) $8x + 2y$

हल: समान पद जोड़ें $\rightarrow$ **$6x + 2y$**

⚡ असमान पद कभी नहीं जुड़ते — $4x + 3y$ को $7xy$ लिखना सबसे आम भूल है।

Q4. $x^2 + 2x + 1$ कितने पदों वाला व्यंजक है?
(a) एकपदी (b) द्विपदी (c) **त्रिपदी** (d) चतुष्पदी

हल: 3 पद $\rightarrow$ **त्रिपदी (Trinomial)**

Q5. व्यंजक $5x^2y^3$ में x^2 का गुणांक (coefficient) है —
(a) 5 (b) **$5y^3$** (c) y^3 (d) $5x$

हल: x^2 को छोड़कर शेष सब $\rightarrow$ **$5y^3$**

⚡ नियम: "किसका गुणांक" पूछा जाए तो उस पद को हटाकर बाकी पूरा व्यंजक लिख दें।

Q6. $12x^5 \div 4x^2 = ?$
(a) $3x^7$ (b) **$3x^3$** (c) $8x^3$ (d) $3x$

हल: **$3x^3$**

Q7. यदि $x = 2$, $y = 3$ हो तो $2x^2 + 3y = ?$
(a) 15 (b) **17** (c) 19 (d) 21

हल: $2(4) + 9 =$ **17**

Q8. निम्न में समान पद (like terms) कौन-से हैं?
(a) $3x$, $3y$ (b) **$5x^2$, $-2x^2$** (c) $4x$, $4x^2$ (d) $2xy$, $2x$

हल: चर व घात दोनों समान $\rightarrow$ **(b)**

Q9. एक रैखिक बहुपद की घात होती है —
(a) 0 (b) **1** (c) 2 (d) 3

हल: **1** (घात 2 = द्विघात, 3 = घन)

अध्याय 3 — बीजगणितीय सर्वसमिकाएँ ★

(16 प्रश्न — सबसे scoring अध्याय)

Q1. यदि $a + b = 7$ और $ab = 12$, तो $a^2 + b^2 = ?$
(a) 24 (b) **25** (c) 37 (d) 49

हल: $(a+b)^2 - 2ab = 49 - 24 = 25$

⚡ $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$ — यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रूपांतरण है।

Q2. यदि $x + 1/x = 3$, तो $x^2 + 1/x^2 = ?$
(a) 5 (b) 6 (c) **7** (d) 9

हल: $3^2 - 2 = 7$

⚡ $x + 1/x = k \rightarrow x^2 + 1/x^2 = k^2 - 2$. (घटाना है 2, चाहे k कुछ भी हो।)

Q3. उसी प्रश्न में $x^3 + 1/x^3 = ?$
(a) 15 (b) **18** (c) 21 (d) 27

हल: $k^3 - 3k = 27 - 9 = 18$

⚡ $x^3 + 1/x^3 = k^3 - 3k$.

Q4. यदि $x - 1/x = 4$, तो $x^2 + 1/x^2 = ?$
(a) 14 (b) 16 (c) **18** (d) 20

हल: $k^2 + 2 = 16 + 2 = 18$

⚡ ध्यान: घटाव वाले रूप में +2 होता है, जोड़ वाले में -2. चिह्न मत उलटिए।

Q5. $(102)^2 = ?$
(a) 10204 (b) **10404** (c) 10440 (d) 10004

हल: $(100+2)^2 = 10000 + 400 + 4 = 10404$

Q6. $97 \times 103 = ?$

(a) 9981 (b) **9991** (c) 10009 (d) 9891

हल: $(100-3)(100+3) = 10000 - 9 = 9991$

⚡ विकल्पों में दो संख्याएँ समान अंतर पर दिखें तो तुरंत $a^2 - b^2$ लगाएँ।

Q7. यदि $a - b = 5$ और $ab = 14$, तो $a + b = ?$
(a) 7 (b) 8 (c) **9** (d) 11

हल: $(a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab = 25 + 56 = 81 \rightarrow 9$

⚡ $(a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab$ — यह सेतु-सूत्र (bridge formula) रट लें।

Q8. यदि $(a+b)^2 = 100$ और $(a-b)^2 = 36$, तो $ab = ?$
(a) 8 (b) 12 (c) **16** (d) 32

हल: $ab = [(a+b)^2 - (a-b)^2]/4 = 64/4 = 16$

Q9. यदि $a + b + c = 0$, तो $a^3 + b^3 + c^3$ बराबर है —
(a) 0 (b) abc (c) **$3abc$** (d) $a^2+b^2+c^2$

हल: **$3abc$**

⚡ यह लगभग हर वर्ष पूछा जाता है — सीधा याद रखें।

Q10. $a^2 - b^2 = 40$ और $a + b = 10$ हो, तो $a - b = ?$
(a) 2 (b) **4** (c) 5 (d) 8

हल: $(a+b)(a-b) = 40 \rightarrow 10(a-b) = 40 \rightarrow 4$

Q11. $(a + b + c)^2$ का प्रसार है —
(a) $a^2+b^2+c^2$ (b) **$a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$** (c) $a^2+b^2+c^2+abc$ (d) $3(a^2+b^2+c^2)$

हल: (b)

Q12. यदि $a^2+b^2+c^2 = 29$ और $ab+bc+ca = 26$, तो

$(a+b+c) = ?$

(a) 7 (b) 8 (c) **9** (d) 11

हल: $(a+b+c)^2 = 29 + 52 = 81 \rightarrow 9$

Q13. $a^3 + b^3$ का गुणनखंड है —

(a) $(a+b)(a^2+ab+b^2)$ (b) **$(a+b)(a^2-ab+b^2)$** (c) $(a-b)(a^2+ab+b^2)$ (d) $(a+b)^3$

हल: (b)

⚡ **याद रखने की तरकीब:** बाहर का चिह्न जो हो, अंदर बीच का चिह्न **उल्टा** होता है। $(a+b) \rightarrow -ab$; $(a-b) \rightarrow +ab$.

Q14. यदि $x = 2 + \sqrt{3}$ हो, तो $x + 1/x = ?$

(a) 2 (b) $2\sqrt{3}$ (c) **4** (d) $4\sqrt{3}$

हल: $1/x = 1/(2+\sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3} \rightarrow \text{योग} = 4$

⚡ $(2+\sqrt{3})$ और $(2-\sqrt{3})$ परस्पर व्युत्क्रम हैं क्योंकि इनका गुणनफल $4 - 3 = 1$ है।

Q15. $(x + 5)(x + 3) = ?$

(a) $x^2 + 15$ (b) **$x^2 + 8x + 15$** (c) $x^2 + 8x$ (d) $x^2 + 2x + 15$

हल: $x^2 + (5+3)x + 15 = x^2 + 8x + 15$

Q16. यदि $a + 1/a = 2$ हो, तो a का मान —

(a) 0 (b) **1** (c) 2 (d) -1

हल: $a^2 - 2a + 1 = 0 \rightarrow (a-1)^2 = 0 \rightarrow a = 1$

अध्याय 4 — गुणनखंडन (Factorisation)

(10 प्रश्न)

Q1. $x^2 + 7x + 12$ का गुणनखंड —

- (a) $(x+2)(x+6)$ (b) **$(x+3)(x+4)$** (c) $(x-3)(x-4)$ (d) $(x+1)(x+12)$

हल: गुणनफल 12, योग 7 → 3 और 4 → **$(x+3)(x+4)$**

Q2. $x^2 - 5x + 6$ का गुणनखंड —

- (a) $(x+2)(x+3)$ (b) **$(x-2)(x-3)$** (c) $(x-1)(x-6)$ (d) $(x+1)(x-6)$

हल: गुणनफल +6, योग -5 → -2, -3 → **(b)**

⚡ अचर धनात्मक → दोनों चिह्न समान (मध्य पद जैसा)।

Q3. $x^2 - x - 6$ का गुणनखंड —

- (a) $(x-2)(x+3)$ (b) **$(x-3)(x+2)$** (c) $(x+1)(x-6)$ (d) $(x-1)(x+6)$

हल: गुणनफल -6, योग -1 → -3, +2 → **(b)**

⚡ अचर ऋणात्मक → चिह्न विपरीत; बड़ा अंक मध्य पद का चिह्न लेता है।

Q4. $x^2 - 16$ का गुणनखंड —

- (a) $(x-4)^2$ (b) **$(x+4)(x-4)$** (c) $(x+16)(x-1)$ (d) $(x-8)(x-2)$

हल: $a^2 - b^2 \rightarrow (x+4)(x-4)$

Q5. $ax + ay + bx + by$ का गुणनखंड —

- (a) $(a+b)(x-y)$ (b) **$(a+b)(x+y)$** (c) $(a-b)(x+y)$ (d) $ab(x+y)$

हल: $a(x+y) + b(x+y) = (a+b)(x+y)$

⚡ समूहन (grouping) — 4 पद दिखें तो पहले 2-2 में बाँटें।

Q6. $x^2 + 6x + 9 = ?$

- (a) $(x+3)(x-3)$ (b) **$(x+3)^2$** (c) $(x+9)(x+1)$ (d) $(x+6)^2$

हल: पूर्ण वर्ग → **$(x+3)^2$**

⚡ पहचान: पहला व अंतिम पद पूर्ण वर्ग हों और मध्य पद = $2 \times \sqrt{\text{पहला}} \times \sqrt{\text{अंतिम}}$ → पूर्ण वर्ग।

Q7. $6x^2 + 9x$ का गुणनखंड —

- (a) $3(2x^2+3x)$ (b) **$3x(2x+3)$** (c) $x(6x+9)$ (d) $3x(2x+9)$

हल: पूर्ण उभयनिष्ठ निकालें → **$3x(2x+3)$**

Q8. $x^2 - 9x + 20 = ?$

- (a) $(x-2)(x-10)$ (b) **$(x-4)(x-5)$** (c) $(x+4)(x+5)$ (d) $(x-1)(x-20)$

हल: गुणनफल 20, योग -9 → -4, -5 → **(b)**

Q9. $2x^2 + 5x + 3 = ?$

- (a) $(2x+1)(x+3)$ (b) **$(2x+3)(x+1)$** (c) $(2x-3)(x-1)$ (d) $(x+5)(2x+3)$

हल: $2 \times 3 = 6$; योग 5 → 2, 3 → $2x^2 + 2x + 3x + 3 = 2x(x+1) + 3(x+1) = (2x+3)(x+1)$

Q10. $a^2 - 2ab + b^2 = ?$

- (a) $(a+b)^2$ (b) **$(a-b)^2$** (c) $(a+b)(a-b)$ (d) $a^2 + b^2$

हल: **$(a-b)^2$**

अध्याय 5 — रैखिक समीकरण

(11 प्रश्न)

Q1. $3x + 5 = 20$ हो तो $x = ?$

(a) 3 (b) **5** (c) 7 (d) 15

हल: $3x = 15 \rightarrow 5$

Q2. $x/2 + x/3 = 10$ हो तो $x = ?$

(a) 6 (b) 10 (c) **12** (d) 15

हल: LCM 6 से गुणा $\rightarrow 3x + 2x = 60 \rightarrow x = 12$

⚡ भिन्न दिखे तो पहले LCM से पूरे समीकरण को गुणा करें।

Q3. $2x + 3y = 13$ और $3x - y = 3$ हो तो $(x, y) = ?$

(a) (3,2) (b) **(2,3)** (c) (1,4) (d) (4,1)

हल: दूसरे को 3 से गुणा: $9x - 3y = 9$; जोड़ें $\rightarrow 11x = 22 \rightarrow x = 2, y = 3$

⚡ विकल्प विधि सबसे तेज़: (2,3) रखें $\rightarrow 4 + 9 = 13$
✓, $6 - 3 = 3$ ✓ — 10 सेकंड में हल।

Q4. दो संख्याओं का योग 45 और अंतर 9 है। बड़ी संख्या —

(a) 18 (b) 24 (c) **27** (d) 36

हल: बड़ी = (योग + अंतर)/2 = $54/2 = 27$

⚡ सूत्र: बड़ी = $(S+D)/2$, छोटी = $(S-D)/2$. समीकरण बनाने की जरूरत नहीं।

Q5. समीकरण युग्म $2x + 3y = 7$ और $4x + 6y = 14$ के हल —

(a) अद्वितीय (b) कोई नहीं (c) **अनंत** (d) दो

हल: $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2 = 1/2 \rightarrow$ अनंत हल (संपाती रेखाएँ)

Q6. $2x + 3y = 5$ और $4x + 6y = 15$ के हलों की संख्या —

(a) 1 (b) **0** (c) अनंत (d) 2

हल: $a_1/a_2 = b_1/b_2 = 1/2$ पर $c_1/c_2 = 1/3 \neq 1/2 \rightarrow$ कोई हल नहीं (समांतर)

⚡ तीनों अनुपात समान = अनंत; केवल पहले दो समान = कोई हल नहीं; असमान = अद्वितीय।

Q7. $5(x - 2) = 3x + 4$ हो तो $x = ?$

(a) 5 (b) **7** (c) 9 (d) 3

हल: $5x - 10 = 3x + 4 \rightarrow 2x = 14 \rightarrow 7$

Q8. यदि किसी संख्या का तिगुना 5 कम करने पर 25 हो, तो संख्या —

(a) 8 (b) **10** (c) 12 (d) 15

हल: $3x - 5 = 25 \rightarrow x = 10$

Q9. एक रैखिक समीकरण $ax + by + c = 0$ का आलेख होता है —

(a) वृत्त (b) परवलय (c) **सरल रेखा** (d) बिंदु

हल: सरल रेखा

Q10. पिता की आयु पुत्र से 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की दुगुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु —

(a) 15 (b) **20** (c) 25 (d) 30

हल: $(x+30+10) = 2(x+10) \rightarrow x + 40 = 2x + 20 \rightarrow x = 20$

Q11. $x + y = 10$ और $x - y = 4$ हो तो $xy = ?$

(a) 20 (b) **21** (c) 24 (d) 25

हल: $x = 7, y = 3 \rightarrow 21$

अध्याय 6 — द्विघात समीकरण

(12 प्रश्न)

Q1. $x^2 - 5x + 6 = 0$ के मूल —

(a) 1, 6 (b) **2, 3** (c) -2, -3 (d) 5, 6

हल: $(x-2)(x-3) = 0 \rightarrow$ **2, 3**

Q2. $x^2 - 7x + 10 = 0$ के मूलों का योग व गुणनफल —

(a) 7, 10 ✓ (b) -7, 10 (c) 7, -10 (d) 10, 7

हल: योग = $-b/a = 7$, गुणनफल = $c/a = 10 \rightarrow$ (a)

Q3. जिन मूलों का योग 5 और गुणनफल 6 हो, वह समीकरण —

(a) $x^2+5x+6=0$ (b) **$x^2-5x+6=0$** (c) $x^2-5x-6=0$ (d) $x^2+5x-6=0$

हल: $x^2 - (\text{योग})x + \text{गुणनफल} = x^2 - 5x + 6 = 0$

⚡ योग का चिह्न हमेशा उल्टा लगता है — यही सबसे आम गलती है।

Q4. यदि मूल 3 और -5 हों, तो समीकरण —

(a) $x^2-2x-15=0$ (b) **$x^2+2x-15=0$** (c) $x^2+2x+15=0$
(d) $x^2-8x+15=0$

हल: योग = -2, गुणनफल = -15 $\rightarrow x^2 - (-2)x + (-15) = x^2 + 2x - 15 = 0$

Q5. $x^2 + kx + 9 = 0$ के मूल बराबर हों तो $k = ?$

(a) 3 (b) **± 6** (c) 9 (d) ± 3

हल: $D = 0 \rightarrow k^2 = 36 \rightarrow k = \pm 6$

Q6. $2x^2 - 4x + 5 = 0$ के मूलों की प्रकृति —

(a) वास्तविक व भिन्न (b) वास्तविक व बराबर (c) अवास्तविक (d) शून्य

हल: $D = 16 - 40 = -24 < 0 \rightarrow$ अवास्तविक (काल्पनिक)

⚡ पहले $D = b^2 - 4ac$ निकालो, फिर चिह्न देखो — मूल हल करने की जरूरत नहीं।

Q7. $3x^2 - 6x + 2 = 0$ के मूलों का योग —

(a) 6 (b) **2** (c) 3 (d) $2/3$

हल: $-b/a = 6/3 = 2$

Q8. $2x^2 + 5x - 3 = 0$ के मूल —

(a) 1, -3 (b) **$1/2, -3$** (c) $-1/2, 3$ (d) 2, -3

हल: $(2x-1)(x+3) = 0 \rightarrow x = 1/2, -3$

Q9. द्विघात समीकरण का मानक रूप है —

(a) $ax + b = 0$ (b) **$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$** (c) $ax^3 + bx^2 = 0$ (d) $ax^2 = 0$

हल: (b)

Q10. यदि α, β समीकरण $x^2 - 5x + 6 = 0$ के मूल हों तो $1/\alpha + 1/\beta = ?$

(a) $1/6$ (b) **$5/6$** (c) $6/5$ (d) 5

हल: $(\alpha+\beta)/\alpha\beta = 5/6 \rightarrow 5/6$

⚡ $1/\alpha + 1/\beta = \text{योग} \div \text{गुणनफल}$ — मूल निकाले बिना उत्तर।

Q11. श्रीधराचार्य सूत्र में विविक्तकर (discriminant) है —

(a) $b^2 + 4ac$ (b) **$b^2 - 4ac$** (c) $4ac - b^2$ (d) $-b/2a$

हल: **$b^2 - 4ac$**

Q12. $x^2 - 6x + 8 = 0$ के मूल —

(a) 1, 8 (b) **2, 4** (c) -2, -4 (d) 3, 5

हल: गुणनफल 8, योग 6 $\rightarrow$ **2, 4**

अध्याय 7 — उन्नत प्रतिशत, लाभ-हानि व मिश्रण

(12 प्रश्न)

Q1. एक दुकानदार 1 kg के बदले 900 g तौलता है। लाभ % —

(a) 10% (b) **11⅓%** (c) 9% (d) 12%

हल: $[100/(1000-100)] \times 100 = 11\frac{1}{3}\%$

Q2. MP, CP से 40% अधिक है। 25% छूट देने पर लाभ % —

(a) 10% (b) **5%** (c) 15% (d) 7%

हल: CP = 100 → MP = 140 → SP = 105 → **5% लाभ**

⚡ **CP = 100 मानो** — प्रतिशत के हर प्रश्न में यह सबसे तेज़ रास्ता है।

Q3. ₹30/kg और ₹40/kg की चाय किस अनुपात में मिलाएँ कि मिश्रण ₹34/kg हो?

(a) 2:3 (b) **3:2** (c) 1:2 (d) 4:3

हल (मिश्रण नियम): $(40-34) : (34-30) = 6 : 4 = 3 : 2$

⚡ **सस्ता : महँगा = (महँगा - औसत) : (औसत - सस्ता)** — क्रॉस करके लिखें।

Q4. 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी 2 : 1 हैं। कितना पानी मिलाएँ कि अनुपात 1 : 2 हो जाए?

(a) 40 L (b) **60 L** (c) 30 L (d) 20 L

हल: दूध = 40 L (स्थिर), पानी = 20 L
→ नया अनुपात 1:2 → पानी 80 L चाहिए → मिलाएँ = **60 L**

⚡ **कुंजी:** जो पदार्थ नहीं मिलाया जा रहा (यहाँ दूध) वह स्थिर रहता है — उसी को आधार बनाएँ।

Q5. दो वस्तुएँ ₹1000-₹1000 में बिकीं, एक पर 20% लाभ व दूसरी पर 20% हानि। परिणाम —
(a) न लाभ न हानि (b) 4% लाभ (c) **4% हानि** (d) 2% हानि

हल: $x^2/100 = 4\%$ **हानि**

Q6. 20% और 10% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर —

(a) 30% (b) **28%** (c) 25% (d) 32%

हल: $20 + 10 - 2 = 28\%$

Q7. किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा। खपत कितने % घटाएँ कि खर्च समान रहे?

(a) 25% (b) **20%** (c) 15% (d) 30%

हल: $[25/(100+25)] \times 100 = 20\%$

⚡ **सूत्र:** $x\%$ वृद्धि → खपत में $[x/(100+x)] \times 100\%$ कमी।

Q8. 10 वस्तुओं का CP = 8 वस्तुओं का SP। लाभ % —
(a) 20% (b) **25%** (c) 30% (d) 15%

हल: $(10-8)/8 \times 100 = 25\%$

Q9. एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ी, फिर 20% घटी। शुद्ध प्रभाव —

(a) कोई नहीं (b) 4% वृद्धि (c) **4% कमी** (d) 2% कमी

हल: **4% कमी**

Q10. ₹450 में बेचने पर उतना लाभ, जितनी ₹350 में हानि। CP —

(a) 380 (b) **400** (c) 420 (d) 375

हल: $(450+350)/2 = ₹400$

Q11. 20% लाभ पर बेचने के लिए ₹400 की वस्तु किस मूल्य पर अंकित करें ताकि 20% छूट के बाद भी 20% लाभ रहे?

(a) 500 (b) **600** (c) 550 (d) 640

हल: SP चाहिए $480 \rightarrow MP \times 0.8 = 480 \rightarrow \text{₹}600$

Q12. ₹20/kg और ₹30/kg के चावल 3 : 2 में मिलाए जाएँ तो मिश्रण का भाव —

(a) 23 (b) **24** (c) 25 (d) 26

हल: $(3 \times 20 + 2 \times 30)/5 = 120/5 = \text{₹}24/\text{kg}$

अध्याय 8 — चक्रवृद्धि ब्याज ★

(12 प्रश्न)

Q1. ₹8000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज —

(a) 1600 (b) **1680** (c) 1700 (d) 1760

हल: $8000 \times 1.21 - 8000 = \text{₹}1680$

⚡ 10% के लिए क्रमिक सूत्र: $10+10+1 = 21\% \rightarrow$
8000 का 21% = 1680. कैलकुलेशन शून्य।

Q2. ₹5000 पर 10% दर से 2 वर्ष में CI और SI का अंतर —

(a) 25 (b) **50** (c) 100 (d) 75

हल: $P(R/100)^2 = 5000 \times 0.01 = \text{₹}50$

⚡ 2 वर्ष का अंतर = $P(R/100)^2$ — पूरा CI निकालने की जरूरत नहीं।

Q3. ₹10,000 पर 10% दर से 3 वर्ष का CI —

(a) 3000 (b) **3310** (c) 3100 (d) 3410

हल: $10000 \times 1.331 - 10000 = \text{₹}3310$

⚡ 10% पर गुणक याद रखें: 1 वर्ष 1.1, 2 वर्ष 1.21, 3 वर्ष 1.331.

Q4. किसी धन पर 2 वर्ष में SI ₹400 और CI ₹420 है। दर —

(a) 5% (b) **10%** (c) 15% (d) 20%

हल: वार्षिक SI = 200; अंतर 20 = 200 पर 1 वर्ष का ब्याज $\rightarrow R = 20/200 \times 100 = 10\%$

(जाँच: $P = 2000$, SI = 400 ✓, CI = 420 ✓)

Q5. ₹4000 पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का CI, अर्धवार्षिक संयोजित —

(a) 400 (b) **410** (c) 420 (d) 441

हल: $R/2 = 5\%$, $n = 2 \rightarrow 4000 \times 1.05^2 - 4000 = \text{₹}410$

⚡ अर्धवार्षिक $\rightarrow$ दर आधी, समय दुगुना। त्रैमासिक $\rightarrow$ दर चौथाई, समय चौगुना।

Q6. कोई धन CI पर 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है। 9 वर्ष में कितना गुना?

(a) 6 (b) 4 (c) **8** (d) 9

हल: $9 = 3 \times 3 \rightarrow 2^3 = 8$ गुना

⚡ **नियम:** n वर्ष में x गुना $\rightarrow mn$ वर्ष में x^m गुना। (जोड़ना नहीं, घात लगाना है।)

Q7. 8000 की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है।

2 वर्ष बाद —

(a) 9600 (b) **9680** (c) 9800 (d) 8800

हल: $8000 \times 1.21 = 9680$

Q8. ₹20,000 की मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। 2 वर्ष बाद मूल्य —

(a) 16000 (b) **16200** (c) 18000 (d) 16500

हल: $20000 \times 0.9^2 = 20000 \times 0.81 = ₹16,200$

⚡ **हास (depreciation) में $(1 - R/100)$ लगता है।**

Q9. 1 वर्ष के लिए SI और CI में संबंध —

(a) $CI > SI$ (b) $CI < SI$ (c) **$CI = SI$** (d) कहा नहीं जा सकता

हल: बराबर (वार्षिक संयोजन पर)

Q10. ₹1200 पर 5% दर से 2 वर्ष का CI —

(a) 120 (b) **123** (c) 126 (d) 130

हल: $5+5+0.25 = 10.25\% \rightarrow 1200 \times 0.1025 = ₹123$

Q11. CI का सूत्र है —

(a) $PRT/100$ (b) **$P(1+R/100)^T - P$** (c) $P(1+RT/100)$
(d) $P - A$

हल: (b)

Q12. ₹6000 पर 2 वर्ष में CI ₹1260 है। दर —

(a) 5% (b) **10%** (c) 12% (d) 15%

हल: $1260/6000 = 21\%$ कुल $\rightarrow 2$ वर्ष का $21\% \Rightarrow R = 10\%$ (क्योंकि $10+10+1 = 21$)

अध्याय 9 — साझेदारी (Partnership)

(7 प्रश्न)

Q1. A ने ₹50000 12 माह और B ने ₹60000 8 माह लगाए। लाभ अनुपात —

(a) 5:6 (b) **5:4** (c) 4:5 (d) 2:3

हल: 60000 : 48000 = **5 : 4**

⚡ **लाभ $\propto$ पूँजी $\times$ समय.** समय अलग हो तो गुणा अनिवार्य।

Q2. उपरोक्त में ₹2700 लाभ में A का हिस्सा —

(a) 1200 (b) **1500** (c) 1350 (d) 1800

हल: $2700 \times \frac{5}{9} = \text{₹1500}$

Q3. A ने ₹30000, B ने ₹40000 समान अवधि के लिए लगाए। ₹2800 लाभ में B का हिस्सा —

(a) 1200 (b) **1600** (c) 1400 (d) 1800

हल: $3:4 \rightarrow 2800 \times \frac{4}{7} = \text{₹1600}$

Q4. समान समय हो तो लाभ बँटता है —

(a) बराबर (b) **पूँजी के अनुपात में** (c) समय के अनुपात में (d) उल्टे अनुपात में

हल: (b)

Q5. A, B, C ने ₹2000, ₹3000, ₹5000 लगाए। ₹1000 लाभ में C का हिस्सा —

(a) 200 (b) 300 (c) **500** (d) 400

हल: $2:3:5 \rightarrow C = 1000 \times \frac{5}{10} = \text{₹500}$

Q6. A ने ₹80000 6 माह, B ने ₹40000 12 माह लगाए। अनुपात —

(a) 2:1 (b) **1:1** (c) 3:2 (d) 1:2

हल: 48000 : 48000 = **1 : 1**

⚡ पूँजी दुगुनी पर समय आधा $\rightarrow$ बराबर हिस्सा। यह एक प्रिय जाल है।

Q7. सक्रिय साझेदार (working partner) को मिलता है —

(a) केवल पूँजी (b) **वेतन/कमीशन + लाभ हिस्सा** (c) कुछ नहीं (d) पूरा लाभ

हल: (b)

अध्याय 10 — उन्नत समय-कार्य व पाइप

(11 प्रश्न)

Q1. A, B से दुगुना तेज़ है। साथ में 12 दिन लगते हैं। A अकेला —

(a) 16 (b) **18** (c) 20 (d) 24

हल: दक्षता 2:1, कुल 3 → $A = 12 \times \frac{3}{2} = 18$ दिन

Q2. A 10, B 15, C 30 दिन में। तीनों साथ —

(a) **5** (b) 6 (c) 7 (d) 8

हल: LCM 30 → $3+2+1 = 6/\text{दिन} \rightarrow 5$ दिन

Q3. नल A 12 घंटे, B 15 घंटे भरते हैं; C 20 घंटे में खाली करता है। तीनों साथ —

(a) 8 (b) **10** (c) 12 (d) 15

हल: LCM 60 → $5 + 4 - 3 = 6/\text{घंटा} \rightarrow 10$ घंटे

Q4. A और B साथ 8 दिन में करते हैं। 4 दिन साथ काम कर A चला गया। B अकेला 20 दिन में पूरा करता है। शेष कार्य B कितने दिन में?

(a) 8 (b) **10** (c) 12 (d) 15

हल: 4 दिन में आधा काम → शेष आधा = $20/2 = 10$ दिन

Q5. 15 आदमी 20 दिन में काम करते हैं। 5 दिन बाद 5 चले गए। शेष कार्य में लगे दिन —

(a) 20 (b) **22.5** (c) 25 (d) 18

हल: कुल 300 आदमी-दिन; 5 दिन में 75 हुआ; शेष $225 \div 10 = 22.5$ दिन

Q6. 6 आदमी या 10 लड़के एक काम 24 दिन में करते हैं। 12 आदमी व 10 लड़के मिलकर —

(a) 6 (b) **8** (c) 9 (d) 10

हल: 12 आदमी = 20 लड़के → कुल 30 लड़के → $24 \times \frac{10}{30} = 8$ दिन

⚡ **सबको एक इकाई में बदलें** — यही पूरी विधि है।

Q7. A एक काम 20 दिन में और B 30 दिन में करता है। साथ शुरू कर A 5 दिन बाद चला जाए तो शेष काम B कितने दिन में करेगा?

(a) 15 (b) **17.5** (c) 20 (d) 22

हल: LCM 60 → $A = 3, B = 2$ इकाई/दिन
→ 5 दिन साथ = $5 \times 5 = 25$ इकाई → शेष = 35 इकाई
→ $35 \div 2 = 17.5$ दिन

⚡ **LCM विधि में भिन्न कभी नहीं आती** — इसीलिए "बीच में छोड़कर जाना" वाले प्रश्नों में यह सबसे सुरक्षित है।

Q8. दो पाइप 12 व 16 मिनट में भरते हैं। दोनों साथ खोलकर 4 मिनट बाद पहला बंद कर दिया जाए तो शेष समय —

(a) 6 (b) **$6\frac{2}{3}$** (c) 8 (d) 5

हल: LCM 48 → क्षमताएँ 4, 3. 4 मिनट में 28 इकाई → शेष $20 \div 3 = 6\frac{2}{3}$ मिनट

Q9. A की दक्षता B से 50% अधिक है। A काम 10 दिन में करता है। B —

(a) 12 (b) **15** (c) 18 (d) 20

हल: दक्षता A:B = 3:2 → समय उल्टा 2:3 → $B = 10 \times \frac{3}{2} = 15$ दिन

Q10. एक टंकी में 3 नल हैं जो 10, 15, 30 मिनट में भरते हैं। तीनों साथ —

(a) **5 मिनट** (b) 6 (c) 8 (d) 10

हल: LCM 30 → $3+2+1 = 6 \rightarrow 5$ मिनट

Q11. यदि खाली करने वाला पाइप भरने वाले से तेज़ हो तो —

(a) टंकी भर जाएगी (b) टंकी कभी नहीं भरेगी (c) आधी भरेगी (d) निर्भर करता है

हल: (b)

अध्याय 11 — उन्नत चाल-समय-दूरी (नाव व रेलगाड़ी)

(12 प्रश्न)

Q1. नाव धारा के अनुकूल 16 km/h, प्रतिकूल 10 km/h नाव की चाल —

(a) 3 (b) **13** (c) 6 (d) 26

हल: $(16+10)/2 = 13 \text{ km/h}$

Q2. उसी में धारा की चाल —

(a) 3 (b) 6 (c) 13 (d) 26

हल: $(16-10)/2 = 3 \text{ km/h}$

⚡ नाव = योग/2, धारा = अंतर/2. दोनों 10 सेकंड में।

Q3. शांत जल में नाव की चाल 10 km/h, धारा 2 km/h 48 km धारा के अनुकूल जाने में समय —

(a) 6 (b) **4** (c) 5 (d) 8

हल: अनुकूल = 12 km/h $\rightarrow 48/12 = 4$ घंटे

Q4. उपरोक्त में प्रतिकूल लौटने में समय —

(a) 4 (b) **6** (c) 5 (d) 8

हल: $48/8 = 6$ घंटे

Q5. शांत जल में चाल 15 km/h, धारा 5 km/h 30 km जाकर लौटने में कुल समय —

(a) 4 (b) **4.5** (c) 5 (d) 6

हल: $30/20 + 30/10 = 1.5 + 3 = 4.5$ घंटे

Q6. 120 m और 180 m की दो रेलगाड़ियाँ 40 व 50 km/h से विपरीत दिशा में। पार करने में समय —

(a) 10 (b) **12** (c) 15 (d) 18

हल: दूरी 300 m; सापेक्ष चाल 90 km/h = 25 m/s $\rightarrow 12$ सेकंड

Q7. 200 m व 300 m की रेलगाड़ियाँ 60 व 40 km/h से एक ही दिशा में। पार करने में समय —

(a) 18 (b) 30 (c) **90** (d) 45

हल: सापेक्ष चाल = 20 km/h = 50/9 m/s $\rightarrow 500 \div (50/9) = 90$ सेकंड

⚡ एक ही दिशा में समय बहुत ज्यादा आता है — यह जाँच का अच्छा तरीका है।

Q8. 240 m की रेलगाड़ी 60 km/h से 360 m पुल पार करने में —

(a) 30 (b) **36** (c) 40 (d) 24

हल: $600 \div (50/3) = 36$ सेकंड

Q9. रेलगाड़ी 20 s में व्यक्ति को, 30 s में 200 m प्लेटफॉर्म को पार करती है। लंबाई —

(a) 300 (b) **400** (c) 350 (d) 450

हल: अतिरिक्त 10 s में 200 m → चाल 20 m/s →
लंबाई = **400 m**

Q10. जाते समय 40 km/h, लौटते समय 60 km/h
औसत चाल —

(a) 50 (b) **48** (c) 52 (d) 45

हल: $2xy/(x+y) = 48 \text{ km/h}$

Q11. 4 km/h से 10 मिनट देर, 5 km/h से 5 मिनट
पहले। दूरी —

(a) 4 (b) **5** (c) 6 (d) 3

हल: $d/4 - d/5 = 15/60 \rightarrow d/20 = 1/4 \rightarrow 5 \text{ km}$

Q12. नाव को धारा के प्रतिकूल जाने में अनुकूल से
दुगुना समय लगता है। नाव : धारा —

(a) 2:1 (b) **3:1** (c) 4:1 (d) 3:2

हल: समय 2:1 → चाल 1:2 → $U : D = 1 : 2$. माना $U = 1$, $D = 2$

→ नाव = 1.5, धारा = 0.5 → **3 : 1**

अध्याय 12 — उन्नत ज्यामिति (रेखाएँ, सर्वांगसमता, समरूपता)

(13 प्रश्न)

Q1. दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर
अंतःकोण होते हैं —

(a) संपूरक (b) **बराबर** (c) पूरक (d) 90°

हल: बराबर

Q2. समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के
अंतःकोणों का योग —

(a) 90° (b) **180°** (c) 360° (d) बराबर

हल: 180°

Q3. निम्न में कौन सर्वांगसमता का नियम नहीं है?

(a) SSS (b) SAS (c) **AAA** (d) RHS

हल: **AAA** केवल समरूपता देता है, सर्वांगसमता नहीं →
(c)

⚡ यह Junior स्तर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला
प्रश्न है।

Q4. दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 2 : 3
है। क्षेत्रफलों का अनुपात —

(a) 2:3 (b) **4:9** (c) 8:27 (d) 3:2

हल: भुजा अनुपात का वर्ग → **4 : 9**

⚡ क्षेत्रफल → वर्ग; आयतन → घन।

Q5. त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है —

(a) लंबकेन्द्र (b) **केन्द्रक** (c) परिकेन्द्र (d) अंतःकेन्द्र

हल: केन्द्रक (Centroid)

Q6. केन्द्रक माध्यिका को किस अनुपात में बाँटता है?

(a) 1:1 (b) 1:2 (c) **2:1** (d) 3:1

हल: 2 : 1 (शीर्ष से आधार की ओर)

Q7. कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु —

(a) केन्द्रक (b) **अंतःकेन्द्र** (c) परिकेन्द्र (d) लंबकेन्द्र

हल: अंतःकेन्द्र (Incentre) — सभी भुजाओं से समान दूरी।

Q8. समकोण त्रिभुज में लंबकेन्द्र कहाँ होता है?

(a) मध्य में (b) कर्ण पर (c) **समकोण वाले शीर्ष पर** (d) बाहर

हल: (c)

Q9. समबाहु त्रिभुज में केन्द्रक, अंतःकेन्द्र, परिकेन्द्र व लंबकेन्द्र —

(a) अलग-अलग (b) **एक ही बिंदु पर** (c) दो-दो साथ (d) रेखा पर

हल: (b)

Q10. शीर्षाभिमुख कोण (vertically opposite angles) होते हैं —

(a) संपूरक (b) **बराबर** (c) पूरक (d) 90°

हल: बराबर

Q11. समकोण त्रिभुज की भुजाएँ 9 और 40 हैं। कर्ण —

(a) 39 (b) **41** (c) 45 (d) 49

हल: त्रिक (9,40,41) → 41

Q12. दो त्रिभुज समरूप हैं यदि —

(a) भुजाएँ बराबर (b) **संगत कोण बराबर** (c) क्षेत्रफल बराबर (d) परिमाप बराबर

हल: (b)

Q13. RHS नियम किन त्रिभुजों पर लागू होता है?

(a) सभी (b) **समकोण त्रिभुज** (c) समबाहु (d) समद्विबाहु

हल: समकोण त्रिभुज (Right angle-Hypotenuse-Side)

अध्याय 13 — वृत्त व स्पर्श रेखा

(10 प्रश्न)

Q1. वृत्त की त्रिज्या 5 cm और केंद्र से जीवा की दूरी 3 cm है। जीवा की लंबाई —

(a) 4 (b) **8** (c) 6 (d) 10

हल: आधी जीवा = $\sqrt{(25-9)} = 4 \rightarrow$ पूरी = **8 cm**

⚡ केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को **समद्विभाजित** करता है $\rightarrow$ पाइथागोरस लगाओ, फिर **दुगुना** करो।

Q2. अर्धवृत्त में बना कोण होता है —

(a) 45° (b) 60° (c) **90°** (d) 180°

हल: **90°**

Q3. चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग —

(a) 90° (b) **180°** (c) 270° (d) 360°

हल: **180°**

Q4. एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 70° है। इसका सम्मुख कोण —

(a) 70° (b) **110°** (c) 90° (d) 290°

हल: $180 - 70 =$ **110°**

Q5. स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण —

(a) 45° (b) 60° (c) **90°** (d) 180°

हल: **90°**

Q6. बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या —

(a) 1 (b) **2** (c) 3 (d) अनंत

हल: **2** (और वे बराबर लंबाई की होती हैं)

Q7. एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, शेष वृत्त पर बने कोण का —

(a) आधा (b) **दुगुना** (c) बराबर (d) तिगुना

हल: **दुगुना**

Q8. एक चाप केंद्र पर 80° का कोण बनाता है। शेष वृत्त पर बना कोण —

(a) 80° (b) 160° (c) **40°** (d) 100°

हल: $80/2 =$ **40°**

Q9. समान जीवाएँ केंद्र से होती हैं —

(a) अलग दूरी पर (b) **समान दूरी पर** (c) शून्य दूरी पर (d) कहा नहीं जा सकता

हल: (b)

Q10. वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है —

(a) त्रिज्या (b) **व्यास** (c) स्पर्श रेखा (d) चाप

हल: **व्यास**

अध्याय 14 — निर्देशांक ज्यामिति

(10 प्रश्न)

Q1. बिंदु (3, 4) और (7, 1) के बीच दूरी —
(a) 4 (b) **5** (c) 6 (d) 7

हल: $\sqrt{(16+9)} = 5$

⚡ (3,4,5) त्रिक — गणना से पहले देख लें, अक्सर यही बनता है।

Q2. (2, 3) और (6, 7) का मध्य-बिंदु —
(a) (3,4) (b) **(4,5)** (c) (8,10) (d) (2,2)

हल: **(4, 5)**

Q3. मूल बिंदु से (5, 12) की दूरी —
(a) 12 (b) **13** (c) 17 (d) 7

हल: $\sqrt{(25+144)} = 13$

Q4. बिंदु (-3, 5) किस चतुर्थांश में है?
(a) I (b) **II** (c) III (d) IV

हल: **(-, +) → द्वितीय चतुर्थांश**

⚡ चतुर्थांश का क्रम **वामावर्त (anticlockwise)**: I(+,+), II(-,+), III(-,-), IV(+,-).

Q5. x-अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है —
(a) (0, y) (b) **(x, 0)** (c) (0,0) (d) (x, x)

हल: **(x, 0)** — y हमेशा शून्य।

Q6. शीर्ष (0,0), (4,0), (0,3) वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल —
(a) 12 (b) **6** (c) 7 (d) 10

हल: $\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$ वर्ग इकाई

⚡ अक्षों पर शीर्ष हों तो सूत्र की जरूरत नहीं — सीधे $\frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$ ।

Q7. (1,2) और (6,7) को 2:3 में विभाजित करने वाला बिंदु —

(a) (2,3) (b) **(3,4)** (c) (4,5) (d) (5,6)

हल: $((2 \times 6 + 3 \times 1)/5, (2 \times 7 + 3 \times 2)/5) = (3, 4)$

Q8. मूल बिंदु के निर्देशांक —

(a) (1,1) (b) **(0,0)** (c) (0,1) (d) (1,0)

हल: **(0, 0)**

Q9. (0,0) और (3,4) के बीच दूरी —

(a) 3 (b) 4 (c) **5** (d) 7

हल: **5**

Q10. चतुर्थ चतुर्थांश में निर्देशांकों का चिह्न —

(a) (+,+) (b) (-,+) (c) (-,-) (d) **(+,-)**

हल: **(+, -)**

अध्याय 15 — क्षेत्रमिति (2D व 3D)

(14 प्रश्न)

Q1. भुजाएँ 13, 14, 15 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल (हीरोन)

(a) 80 (b) **84** (c) 90 (d) 96

हल: $s = 21 \rightarrow \sqrt{(21 \times 8 \times 7 \times 6)} = \sqrt{7056} = 84$

⚡ (13,14,15) का क्षेत्रफल **84** — यह मानक जोड़ा है, रट लें।

Q2. 6 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल —

(a) 18 (b) **$9\sqrt{3}$** (c) 36 (d) $12\sqrt{3}$

हल: $(\sqrt{3}/4) \times 36 = 9\sqrt{3} \text{ cm}^2$

Q3. त्रिज्या 14 cm वाले वृत्त के 90° त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल —

(a) 77 (b) **154** (c) 308 (d) 616

हल: $(90/360) \times (22/7) \times 196 = 154 \text{ cm}^2$

Q4. उसी त्रिज्यखंड की चाप लंबाई —

(a) 11 (b) **22** (c) 44 (d) 88

हल: $(90/360) \times 2 \times 22/7 \times 14 = 22 \text{ cm}$

Q5. बाहरी त्रिज्या 7 cm व भीतरी 3 cm वाले वलय (ring) का क्षेत्रफल —

(a) 88 (b) **125.7** (c) 154 (d) 40

हल: $\pi(49-9) = 22/7 \times 40 = 125.7 \text{ cm}^2$

Q6. शंकु की त्रिज्या 3 cm व ऊँचाई 4 cm है। तिर्यक ऊँचाई —

(a) 4 (b) **5** (c) 6 (d) 7

हल: $\sqrt{(9+16)} = 5 \text{ cm}$

Q7. उसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल —

(a) 33 (b) **47.14** (c) 55 (d) 66

हल: $\pi r l = 22/7 \times 3 \times 5 = 47.14 \text{ cm}^2$

Q8. त्रिज्या 7 cm वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल —

(a) 154 (b) 308 (c) **616** (d) 1232

हल: $4\pi r^2 = 4 \times 22/7 \times 49 = 616 \text{ cm}^2$

Q9. बेलन $r = 7$, $h = 10$ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल —

(a) 220 (b) **440** (c) 748 (d) 1540

हल: $2\pi r h = 440 \text{ cm}^2$

Q10. उसी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल —

(a) 440 (b) 616 (c) **748** (d) 880

हल: $2\pi r(r+h) = 2 \times 22/7 \times 7 \times 17 = 748 \text{ cm}^2$

Q11. गोले की त्रिज्या दुगुनी करने पर आयतन —

(a) 2 गुना (b) 4 गुना (c) **8 गुना** (d) 6 गुना

हल: $r^3 \rightarrow 8 \text{ गुना}$

Q12. समान आधार व ऊँचाई वाले शंकु व बेलन के आयतनों का अनुपात —

(a) 1:2 (b) **1:3** (c) 2:3 (d) 3:1

हल: शंकु = $\frac{1}{3} \times$ बेलन $\rightarrow 1:3$

Q13. 4 cm भुजा वाले घन का विकर्ण —

(a) $4\sqrt{2}$ (b) **$4\sqrt{3}$** (c) 8 (d) 12

हल: $a\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \text{ cm}$

Q14. अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ($r = 7$) —

(a) 308 (b) **462** (c) 616 (d) 154

हल: $3\pi r^2 = 3 \times 22/7 \times 49 = 462 \text{ cm}^2$

⚡ अर्धगोले में $3\pi r^2$ (वक्र $2\pi r^2$ + वृत्ताकार आधार πr^2)।

अध्याय 16 – सांख्यिकी व प्रायिकता

(13 प्रश्न)

Q1. निम्न आँकड़ों का माध्य ज्ञात करें: $x = 10, 20, 30$ और $f = 2, 3, 5$

(a) 20 (b) 22 (c) **23** (d) 25

हल: $\Sigma fx / \Sigma f = 230 / 10 = 23$

Q2. माध्य 20 और माध्यिका 22 हो तो बहुलक —

(a) 24 (b) **26** (c) 21 (d) 18

हल: $3(22) - 2(20) = 26$

Q3. 4, 7, 9, 12 की माध्यिका —

(a) 7 (b) **8** (c) 9 (d) 10.5

हल: $(7+9)/2 = 8$

Q4. परिसर (Range) क्या है, यदि आँकड़े 12, 45, 8, 30 हों?

(a) 45 (b) **37** (c) 30 (d) 22

हल: $45 - 8 = 37$

Q5. एक पासा फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता —

(a) $1/3$ (b) **$1/2$** (c) $1/6$ (d) $2/3$

हल: $\{2, 4, 6\} \rightarrow 3/6 = 1/2$

Q6. ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर बादशाह होने की प्रायिकता —

(a) $1/52$ (b) **$1/13$** (c) $1/4$ (d) $4/13$

हल: $4/52 = 1/13$

Q7. दो सिक्के उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता —

(a) $1/4$ (b) $1/2$ (c) **$3/4$** (d) 1

हल: $1 - 1/4 = 3/4$

⚡ "कम से कम एक" $\rightarrow 1 - P(\text{एक भी नहीं})$. सीधा गिनने से तेज़।

Q8. दो पासे फेंकने पर योग 7 आने की प्रायिकता —

(a) $1/12$ (b) **$1/6$** (c) $1/9$ (d) $5/36$

हल: 6 अनुकूल (1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1) / 36 = **$1/6$**

⚡ योग 7 सबसे अधिक संभावित है — 6 तरीके। याद रखें।

Q9. ताश से लाल पत्ता निकलने की प्रायिकता —

(a) $1/4$ (b) **$1/2$** (c) $1/13$ (d) $3/13$

हल: $26/52 = 1/2$

Q10. तीन सिक्के उछालने पर ठीक 2 चित आने की प्रायिकता —

(a) $1/8$ (b) $1/2$ (c) **$3/8$** (d) $1/4$

हल: अनुकूल: HHT, HTH, THH = 3; कुल 8 $\rightarrow 3/8$

Q11. किसी घटना की प्रायिकता का परिसर —

(a) -1 से 1 (b) **0 से 1** (c) 0 से 100 (d) 1 से 10

हल: $0 \leq P(E) \leq 1$

Q12. असंभव घटना की प्रायिकता —

(a) 1 (b) 0 (c) 0.5 (d) -1

हल: 0

Q13. ताश की गड्डी में तस्वीर वाले (face) पत्ते होते हैं

—

(a) 4 (b) 8 (c) 12 (d) 16

हल: 3×4 सूट = 12

अध्याय 17 — डेटा व्याख्या (Data Interpretation)

(7 प्रश्न)

Q1. पाई चार्ट में 100% कितने अंश के बराबर है?

(a) 100° (b) 180° (c) **360°** (d) 90°

हल: 360°

Q2. पाई चार्ट में 1% कितने अंश का होता है?

(a) 1° (b) **3.6°** (c) 36° (d) 0.36°

हल: $360/100 = 3.6^\circ$

Q3. ₹36,000 के बजट में "भोजन" का कोण 120° है।

व्यय —

(a) 9000 (b) **12000** (c) 15000 (d) 18000

हल: $120/360 = 1/3 \rightarrow$ **₹12,000**

Q4. किसी मद का कोण 72° है। यह कुल का कितने % है?

(a) 15% (b) **20%** (c) 25% (d) 30%

हल: $72/3.6 = 20\%$

Q5. प्रतिशत वृद्धि की गणना में हर (denominator) में रखते हैं —

(a) नया मान (b) **पुराना मान** (c) औसत (d) योग

हल: **पुराना मान**

Q6. समय के साथ परिवर्तन दिखाने के लिए सर्वोत्तम आलेख —

(a) पाई चार्ट (b) **रेखा ग्राफ** (c) चित्रालेख (d) दंड आलेख

हल: **रेखा ग्राफ (Line graph)**

Q7. किसी वस्तु का उत्पादन 200 से 250 हुआ। वृद्धि %

—

(a) 20% (b) **25%** (c) 50% (d) 30%

हल: $50/200 \times 100 = 25\%$

अध्याय 18 — ज्यामितीय रचनाएँ व चतुर्भुज (Constructions & Quadrilaterals)

(6 प्रश्न — नए सिलेबस 2026 के अनुसार)

Q1. 60° का कोण बनाने के लिए परकार खोलकर किरण पर चाप लगाते हैं, फिर उसी त्रिज्या से दूसरा चाप कहाँ लगाते हैं?

(a) पहले चाप के किसी भी बिंदु से (b) पहले चाप व किरण के प्रतिच्छेद बिंदु से (c) किरण के शीर्ष से (d) दूसरी किरण से

हल: $60^\circ =$ समबाहु त्रिभुज का कोण — पहले चाप का कटाव-बिंदु केंद्र बनाकर उसी त्रिज्या का दूसरा चाप। → (b)

⚡ 60° में दोनों चापों की त्रिज्या **समान** रहती है।

Q2. किसी कोण का समद्विभाजक बनाने में कुल कितने चाप लगते हैं?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

हल: शीर्ष से 1 चाप + दोनों भुजा-बिंदुओं से 1-1 चाप = 3 चाप → (c)

Q3. एक चतुर्भुज के तीन कोण 85° , 95° , 100° हैं — चौथा कोण है —

(a) 70° (b) 80° (c) 90° (d) 100°

हल: $360 - (85+95+100) = 360 - 280 = 80^\circ$ → (b)

Q4. जिस समान्तर चतुर्भुज के सभी कोण 90° हों और विकर्ण बराबर हों, वह है —

(a) समचतुर्भुज (b) समलम्ब (c) आयत (d) पतंग

हल: आयत — सभी कोण 90° , विकर्ण बराबर। → (c)
आयत

⚡ समचतुर्भुज के विकर्ण 90° पर काटते हैं पर बराबर नहीं होते — यही जाल है।

Q5. समचतुर्भुज के विकर्ण एक-दूसरे को किस कोण पर समद्विभाजित करते हैं?

(a) 45° (b) 60° (c) 90° (d) 120°

हल: समचतुर्भुज के विकर्ण 90° पर समद्विभाजित करते हैं। → (c) 90°

Q6. SSS (तीन भुजाएँ) से त्रिभुज की रचना में पहला चरण क्या है?

(a) दो भुजाओं के बीच का कोण बनाना (b) सबसे लंबी भुजा को आधार मानकर रेखा खींचना (c) परकार से कोण मापना (d) चाँदे से कोण बनाना

हल: SSS में आधार के रूप में एक भुजा (सामान्यतः सबसे लंबी) खींचकर सिरों से शेष दो भुजाओं की त्रिज्याओं के चाप लगाते हैं। → (b)

अध्याय 19 — त्रिकोणमिति का परिचय (Basic Trigonometry)

(6 प्रश्न — नए सिलेबस 2026 के अनुसार)

Q1. $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$ का मान है —
(a) 0 (b) 1 (c) $1/2$ (d) $\sqrt{3}/2$

हल: $1/2 + 1/2 = 1 \rightarrow$ (b)

Q2. $\tan 45^\circ$ का मान है —
(a) 0 (b) $1/\sqrt{3}$ (c) 1 (d) $\sqrt{3}$

हल: $\tan 45^\circ = 1 \rightarrow$ (c)

Q3. यदि $\sin A = \sqrt{3}/2$ हो तो $A = ?$
(a) 30° (b) 45° (c) 60° (d) 90°

हल: $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2 \rightarrow A = 60^\circ \rightarrow$ (c)

Q4. $\sin^2 45^\circ + \cos^2 45^\circ = ?$
(a) 0 (b) $1/2$ (c) 1 (d) $\sqrt{2}$

हल: $(1/\sqrt{2})^2 + (1/\sqrt{2})^2 = 1/2 + 1/2 = 1 \rightarrow$ (c)
(सर्वसमिका $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ ✓)

Q5. $\sin 90^\circ \times \cos 0^\circ = ?$
(a) 0 (b) 1 (c) $1/2$ (d) $\sqrt{3}/2$

हल: $1 \times 1 = 1 \rightarrow$ (b)

Q6. समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए $\tan \theta$
= लम्ब/आधार; यदि लम्ब = 3 और आधार = 4 हो तो
 $\tan \theta = ?$

(a) $3/4$ (b) $4/3$ (c) $3/5$ (d) $5/3$

हल: $\tan \theta = \text{लम्ब/आधार} = 3/4 \rightarrow$ (a) $3/4$

⚡ (इस त्रिभुज में कर्ण = 5 होगा — 3-4-5 पाइथागोरस त्रिक; $\sin \theta = 3/5$, $\cos \theta = 4/5$)

🎯 अंतिम 20 – पूर्ण अभ्यास सेट (Junior Mixed Mock)

(20 प्रश्न, 18 मिनट)

#	प्रश्न	उत्तर	1-लाइन ट्रिक
1	$x + 1/x = 4 \rightarrow x^2 + 1/x^2$	14	$k^2 - 2$
2	$(101)^2$	10201	$(100+1)^2$
3	$x^2 - 9x + 20$ का गुणनखंड	$(x-4)(x-5)$	गुणनफल 20, योग 9
4	$2^4 \times 2^2 \div 2^3$	8	$2^{(4+2-3)}$
5	मूल 2, 5 $\rightarrow$ समीकरण	$x^2 - 7x + 10 = 0$	योग उल्टा
6	₹5000, 10%, 2y CI	1050	21% का 5000
7	CI-SI (P=4000, R=5%, 2y)	10	$P(R/100)^2$
8	A:B पूँजी 2:3, समय समान, लाभ 5000 $\rightarrow$ B	3000	$5000 \times 3/5$
9	नाव 12, धारा 3 $\rightarrow$ अनुकूल चाल	15	$u + v$
10	समरूप त्रिभुज भुजा 3:5 $\rightarrow$ क्षेत्रफल	9:25	वर्ग
11	(0,0) से (8,15) दूरी	17	त्रिक 8,15,17
12	घन भुजा 3 $\rightarrow$ विकर्ण	$3\sqrt{3}$	$a\sqrt{3}$
13	गोला $r=7 \rightarrow$ पृष्ठीय क्षेत्रफल	616	$4\pi r^2$
14	1 पासा, 5 से बड़ी संख्या	1/6	केवल 6
15	माध्यिका 15, माध्य 12 $\rightarrow$ बहुलक	21	$3M - 2\bar{X}$
16	शंकु $r=6, h=8 \rightarrow$ तिर्यक ऊँचाई	10	6,8,10 त्रिक
17	पाई चार्ट $90^\circ =$ कितने %	25%	$90/3.6$
18	$a+b=9, ab=20 \rightarrow a^2+b^2$	41	$81 - 40$
19	$3x - 7 = 14 \rightarrow x$	7	$3x = 21$

#	प्रश्न	उत्तर	1-लाइन ट्रिक
20	चक्रीय चतुर्भुज कोण $105^\circ \rightarrow$ सम्मुख	75°	$180 - 105$

✦ Junior स्तर के 15 सबसे बड़े जाल (Traps)

1. AAA सर्वांगसमता नहीं — केवल समरूपता
2. $x + 1/x = k \rightarrow k^2 - 2$, पर $x - 1/x = k \rightarrow k^2 + 2$ (चिह्न उल्टा)
3. मूलों से समीकरण बनाते समय योग का चिह्न उल्टा ($x^2 - Sx + P$)
4. अर्धवार्षिक CI: दर आधी और समय दुगुना — दोनों करना है
5. CI पर n वर्ष में x गुना $\rightarrow mn$ वर्ष में x^m गुना (गुणा नहीं, घात)
6. समरूप त्रिभुज: क्षेत्रफल = भुजा अनुपात का वर्ग, आयतन का घन
7. ऋणात्मक घात $\neq$ ऋणात्मक उत्तर — भिन्न उलटती है
8. भिन्नात्मक घात: हर = मूल, अंश = घात
9. साझेदारी में समय अलग हो तो पूँजी $\times$ समय अनिवार्य
10. एक ही दिशा में ट्रेन पार करने में समय बहुत अधिक आता है
11. नाव = $(D+U)/2$, धारा = $(D-U)/2$ — उल्टा मत करो
12. गुणनखंडन में अचर ऋणात्मक $\rightarrow$ चिह्न विपरीत
13. "कम से कम एक" $\rightarrow 1 - P(\text{कोई नहीं})$
14. अर्धगोले का TSA = $3\pi r^2$ ($2\pi r^2$ नहीं)
15. समीकरण युग्म: तीनों अनुपात समान = अनंत हल, केवल दो समान = कोई हल नहीं

पुस्तक की सामग्री — एक नज़र में

भाग	सामग्री
सिलेबस व रणनीति	परीक्षा पैटर्न, वेटेज, 45-दिन योजना
सेट 1 — नोट्स	प्राथमिक स्तर, 22 अध्याय
सेट 1 — हल प्रश्न	221 प्रश्न
सेट 2 — नोट्स	जूनियर स्तर, 19 अध्याय
सेट 2 — हल प्रश्न	210 प्रश्न

कुल हल प्रश्न: 431

शुभकामनाएँ! 🌟 रोज़ 20 प्रश्न, बिना कैलकुलेटर, घड़ी लगाकर।



StudyHub
Point

StudyHub Point

आपकी सफलता, हमारा संकल्प · Best Wishes for Your Exam Preparation!

हमारे साथ जुड़ें / Connect with Us



Instagram

@studyhub.point



YouTube

@studyhub.points



Telegram

studyhub_point



Website

studyhubpoint

 Study Notes & Question Banks •  PYQ Based Exam Preparation